

ZADANIE 2

Wpływ kationu na rozkład termiczny soli

W celu zbadania wpływu kationu na przebieg rozkładu termicznego, próbki trzech szczawianów: potasu, srebra(I) oraz cynku – o masie 10,0 g każda, ogrzewano powoli w piecach rurowych. Powstające produkty gazowe zebrano, osuszono i przepuszczono przez kolby z 80 cm³ roztworu KOH o gęstości 1,024 g/cm³, a następnie przez naczynia zawierające wodne roztwory soli palladu(II). W poniższej tabeli przedstawiono wyniki tego doświadczenia dla trzech badanych soli.

Uzyskany wynik /obserwacja	Sól A	Sól B	Sól C
Ubytek masy obserwowany do temperatury około 200 °C	9,8%	19,0%	0 %
Całkowity ubytek masy do temperatury około 600 °C	25,0%	57,0%	29,0 %
Wzrost masy kolby z KOH _(aq) po przepuszczeniu gazów poreakcyjnych	0 %	2,8%	3,5%
Zaobserwowane zmiany w roztworze soli Pd(II) po przepuszczeniu gazów poreakcyjnych	ciemne zabarwienie roztworu ^{#)}	ciemne zabarwienie roztworu ^{#)}	nie zaobserwowano przepływu gazu przez roztwór; brak zmian w roztworze
Otrzymane stałe produkty rozkładu soli	*)	**)	***)

^{#)} Stwierdzono powstanie nowych produktów gazowych.

*) Produkt bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, dający silnie zasadowy roztwór, po zakwaszeniu którego wydziela się bezbarwny gaz.

**) Krystaliczny związek o strukturze wurcytu (ZnS), nierozpuszczalny w wodzie, roztwarzający się w roztworze NaOH.

***) Produkt nierozpuszczalny w wodzie, roztwarzający się m.in. w roztworze KCN w obecności tlenu.

Polecenia:

a. (3 pkt.) Wymień gazy, które powstają w wyniku termicznego rozkładu badanych szczawianów. Uzasadnij odpowiedź uwzględniając wyniki doświadczeń, przedstawione w tabeli.

b. (3 pkt.) Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas przepuszczania gazów wymienionych w poleceniu **a.** przez roztwór KOH i przez roztwór zawierający jony Pd²⁺_(aq).

c. (3,5 pkt.) Zidentyfikuj sole **A**, **B** i **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

d. (4 pkt.) Zidentyfikuj stałe produktu rozkładu termicznego szczawianów potasu, srebra oraz cynku. Odpowiedź uzasadnij w oparciu o charakterystykę tych produktów.

e. (1,5 pkt.) Podaj w formie cząsteczkowej równania reakcji rozkładu termicznego soli **A**, **B** i **C**.

- f.* (3 pkt.) Przedstaw właściwości chemiczne (kwasowo – zasadowe i utleniająco – redukujące) badanych kationów, które wpływają na przebieg rozkładu termicznego szczawianów.
- g.* (2 pkt.) Narysuj wzory elektronowe anionu szczawianowego oraz produktów gazowych powstających w wyniku rozkładu badanych soli. Uwzględnij wszystkie wolne pary elektronów walencyjnych.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych: H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol, K – 39,1 g/mol, Zn – 65,38 g/mol, Ag – 107,87 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a.	Powstający gaz	Uzasadnienie
	CO ₂	Tlenek węgla(IV) ma właściwości kwasowe, dlatego reaguje z roztworem KOH (<i>CO₂ powstaje w wyniku rozkładu soli B i C, o czym świadczy wzrost masy kolby z roztworami KOH</i>)
	CO	Tlenek węgla(II) ma silne właściwości redukujące i reaguje z jonami Pd ²⁺ _(aq) , redukując je do metalicznego palladu (<i>CO powstaje z rozkładu soli A i B, o czym w obu przypadkach świadczą ciemniejące roztwory zawierające jony palladu(II)</i>).

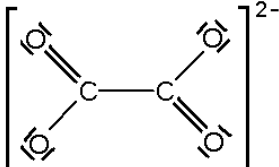
b.	Reakcja gazu	Jonowe równanie reakcji
	z roztworem KOH	$\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
	z roztworem Pd ²⁺ _(aq)	$\text{Pd}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{CO} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Pd}_{(\text{s})} + \text{CO}_2 + 2\text{H}_3\text{O}^+$

c.	Sól	Uzasadnienie
	A – K ₂ C ₂ O ₄ ·H ₂ O	Solą A jest szczawian potasu(I). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że sól B rozkłada się dwuetapowo, przy czym niska temperatura pierwszego etapu wskazuje, że jest to dehydratacja uwodnionej soli. Stopień uwodnienia soli A można obliczyć następująco: $\frac{m_{\text{H}_2\text{O}} / M_{\text{H}_2\text{O}}}{(10 - m_{\text{H}_2\text{O}}) / M_{\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4}} = \frac{0,98 / 18,02}{9,02 / 166,22} = 1$
	B – ZnC ₂ O ₄ ·2H ₂ O	Solą B jest szczawian cynku(II). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że sól B rozkłada się dwuetapowo, przy czym niska temperatura pierwszego etapu wskazuje, że jest to dehydratacja uwodnionej soli. Stopień uwodnienia soli B można obliczyć następująco: $\frac{m_{\text{H}_2\text{O}} / M_{\text{H}_2\text{O}}}{(10 - m_{\text{H}_2\text{O}}) / M_{\text{ZnC}_2\text{O}_4}} = \frac{1,90 / 18,02}{8,10 / 153,40} = 2$
	C – Ag ₂ C ₂ O ₄	Solą C jest szczawian srebra(I), jest ona bezwodna.

d.	Sól	Stały produkt rozkładu termicznego szczawianu	Uzasadnienie
	A	K_2CO_3 – węglan potasu	O stałym produkcie rozkładu soli A świadczy odczyn zasadowy wodnego roztworu tej soli (w wyniku hydrolizy anionu węglanowego(IV)) oraz wydzielający się CO_2 po zakwaszeniu takiego roztworu.
	B	ZnO – tlenek cynku	Produktem stałym w tym przypadku jest związek izostrukтурalny z wircytem, czyli związek o stechiometrii 1:1 (w przypadku pozostałych kationów takie związki w badanym układzie nie mogą powstać). Dodatkowo ZnO ma właściwości amfoteryczne, dlatego reaguje z roztworem $NaOH$ z utworzeniem jonów tetrahydroksocynkanowych(II).
	C	Ag – srebro	W wyniku rozkładu soli C powstaje metaliczne srebro, o czym świadczy reakcja roztwarzania metalu w roztworze cyjanku, <i>zachodząca na skutek znaczącego obniżenie potencjału red-ox układu Ag^+/Ag w związku ze zmniejszeniem stężenia jonów Ag^+ w roztworze w wyniku powstawania trwałych jonów kompleksowych $[Ag(CN)_2]^-$.</i>

e.	Sól	Reakcja rozkładu termicznego
	A	$K_2C_2O_4 \cdot H_2O_{(s)} \xrightarrow{\Delta T} K_2CO_3 + CO + H_2O$
	B	$ZnC_2O_4 \cdot 2H_2O_{(s)} \xrightarrow{\Delta T} ZnO + CO_2 + CO + 2H_2O$
	C	$Ag_2C_2O_{4(s)} \xrightarrow{\Delta T} 2Ag + 2CO_2$

f.	Kation	Właściwości (silne)				Uwagi
		Kwa-sowe	Zasa-dowe	red	ox	
	Ag^+	-	-	-	+	Aniony szczawianowe mogą reagować jako reduktory (donory elektronów), dlatego też w przypadku szczawianów z kationami o silnych właściwościach utleniających (np. Ag^+) rozkład szczawianu polega na reakcji <i>red-ox</i> między $C_2O_4^{2-}$ a kationem srebra(I)
	Zn^{2+}	+	-	-	-	Kation Zn^{2+} ma silne właściwości kwasowe (jako akceptor ligandów tlenkowych – tworzy ZnO), co ma duży wpływ na przebieg rozkładu termicznego szczawianu.
	K^+	-	-	-	-	Kation K^+ ma bardzo słabe właściwości kwasowe i nie ma właściwości utleniających, dlatego nie wpływa na przebieg rozkładu termicznego szczawianu.

g.	Wzór elektronowy $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	Wzór elektronowy CO	Wzór elektronowy CO₂
		$[\text{O} \equiv \text{C}]^0$	$[\text{O}=\text{C}=\text{O}]^0$

Punktacja:

- a.** Za wymienienie gazów powstających w wyniku rozkładu termicznego szczawianów 1,0 pkt.
Za uzasadnienie odpowiedzi w oparciu o właściwości chemiczne gazów 2,0 pkt.
- b.** Za napisanie równania reakcji (w formie jonowej) zachodzącej:
pomiędzy CO_2 a roztworem KOH 1,0 pkt.
pomiędzy CO a oraz roztworem $\text{Pd}^{2+}_{(\text{aq})}$ 2,0 pkt.
- c.** Za ustalenie składu związku **A** ($\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) wraz z obliczeniami 1,5 pkt.
Za ustalenie składu związku **B** ($\text{ZnC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) wraz z obliczeniami 1,5 pkt.
Za ustalenie składu związku **C** ($\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$) 0,5 pkt.
- d.** Za zidentyfikowanie stałych produktów rozkładu termicznego szczawianów 1,5 pkt.
Za uzasadnienie identyfikacji stałych produktów rozkładu 2,5 pkt.
- e.** Za napisanie równań reakcji rozkładu termicznego soli **A**, **B** i **C** 1,5 pkt.
- f.** Za określenie, jakie właściwości chemiczne badanych kationów wpływają na przebieg rozkładu termicznego szczawianów 3,0 pkt.
- g.** Za narysowanie wzorów elektronowych anionu $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (1pkt), CO i CO_2 ($2 \times 0,5\text{pkt}$) 2,0 pkt.

Razem: 20 pkt.